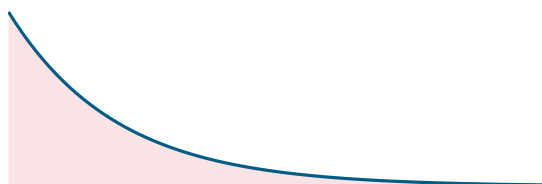


La Loi Exponentielle

Module 08 – Calcul des probabilités

Temps continu, lois de survie et introduction à la fiabilité



MOD08 – La Loi Exponentielle

Support de cours

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel (ATI / CPRP / CRSA)

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestres 1 & 2

Module : [MOD08] Calcul des probabilités

Séquence : [S02] Variables aléatoires et lois usuelles

Thème : Processus aléatoires à temps continu, loi exponentielle, loi de survie et introduction à la fiabilité

Capacités attendues (programme)

Loi exponentielle

- Représenter graphiquement la loi exponentielle
- Calculer une probabilité dans le cadre de la loi exponentielle
- Interpréter l'espérance et l'écart-type d'une variable suivant une loi exponentielle
- Exploiter une simulation dans le cadre de la loi exponentielle

Remarque – Positionnement du cours

Ce support prolonge les lois à densité (loi normale) et sert de **pont vers le module MOD11 Fiabilité**. On y étudie la loi d'un **temps d'attente** continu : durée avant la première panne, temps entre deux événements. C'est le pendant continu de la loi de Poisson. Prérequis : lois à densité et notion de densité (loi normale), fonction exponentielle (MOD04). Les probabilités sont arrondies à 10^{-4} .

Table des matières

1	Processus aléatoires à temps continu	[S02]	3
1.1	Compter les événements, ou mesurer le temps qui les sépare		3
2	La loi exponentielle	[C04]	4
2.1	Définition		4
2.2	Fonction de répartition et fonction de survie	[C04]	4
3	Espérance, variance, écart-type	[C05]	6
4	Durée de vie sans vieillissement	[C05]	7
4.1	La propriété d'absence de mémoire		7
4.2	Taux de défaillance constant		7
5	Application aux lois de survie et à la fiabilité	[C05]	8
5.1	Vocabulaire de la fiabilité		8
6	Simuler une loi exponentielle	[simulation]	9
7	Exercices d'application		10
	Formulaire		11

1. Processus aléatoires à temps continu

[S02]

1.1. Compter les événements, ou mesurer le temps qui les sépare

Sur un équipement, les pannes surviennent à des instants imprévisibles. On peut regarder la situation de deux façons complémentaires :

- **compter** le nombre de pannes sur une durée fixée : c'est une variable **discrète**, décrite par la loi de **Poisson** ;
- **mesurer** le temps d'attente jusqu'à la prochaine panne : c'est une variable **continue**, décrite par la loi **exponentielle**.

Définition – Temps d'attente

Le **temps d'attente** T est la durée qui s'écoule avant la survenue d'un événement (première panne, première défaillance). C'est une variable aléatoire **continue positive** : $T \geq 0$.

Théorème / Propriété – Lien Poisson $\leftrightarrow$ exponentielle

Si le nombre d'événements sur une durée donnée suit une loi de **Poisson** de moyenne λ par unité de temps, alors le **temps d'attente** entre deux événements suit une loi **exponentielle** de paramètre λ . Le paramètre λ représente le **taux d'apparition** des événements (nombre moyen par unité de temps).

Remarque

Même paramètre λ , deux points de vue. Poisson répond à « combien d'événements en un mois ? », l'exponentielle à « combien de temps avant le prochain ? ». C'est la clé du passage du discret au continu.

2. La loi exponentielle

[C04]

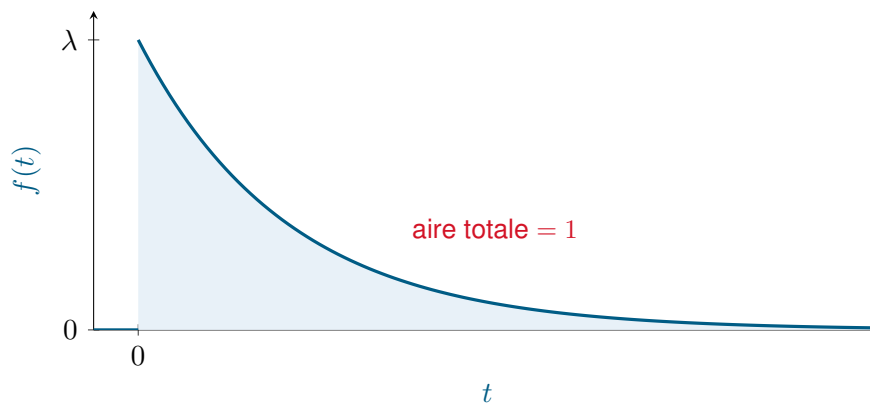
2.1. Définition

Définition

Une variable aléatoire T suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{E}(\lambda)$, si sa densité de probabilité est :

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0, \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

Le paramètre λ est le **taux** (par unité de temps) ; t est un temps.



Remarque

La densité **décroît** depuis λ en $t = 0$: les temps d'attente courts sont les plus probables, les longs de plus en plus rares. La courbe ne franchit jamais l'axe : T peut être arbitrairement grand, mais avec une probabilité qui s'effondre.

2.2. Fonction de répartition et fonction de survie

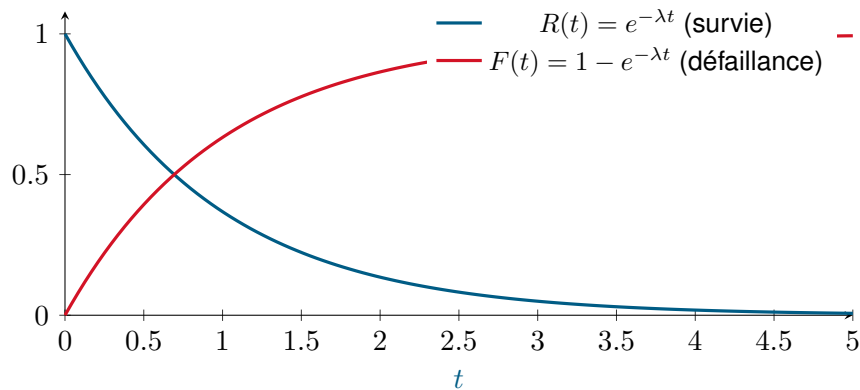
[C04]

Théorème / Propriété – Probabilités de base

Pour $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et $t \geq 0$:

$$P(T \leq t) = F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad \text{et} \quad P(T > t) = R(t) = e^{-\lambda t}.$$

F est la **fonction de répartition** (probabilité que l'événement soit déjà arrivé avant t) ; $R = 1 - F$ est la **fonction de survie** (probabilité de « tenir » au-delà de t).



Théorème / Propriété – Probabilité d'un intervalle

Pour $0 \leq a \leq b$:

$$P(a \leq T \leq b) = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

□ À la calculatrice – Un simple calcul avec la touche e^x

La loi exponentielle n'a **pas de menu dédié** sur les calculatrices (contrairement à la loi normale ou binomiale) : les probabilités se calculent **directement** avec la formule et la touche e^x .

- $P(T > t) = e^{-\lambda t}$: saisir $e^{(-\lambda \times t)}$;
- $P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

Exemple – Composant électronique

La durée de vie T (en heures) d'un composant suit $\mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda = 0,0002 \text{ h}^{-1}$.

- $P(T > 1000) = e^{-0,0002 \times 1000} = e^{-0,2} \approx 0,8187$;
- $P(T \leq 1000) = 1 - 0,8187 = 0,1813$;
- $P(2000 \leq T \leq 4000) = e^{-0,4} - e^{-0,8} \approx 0,6703 - 0,4493 = 0,2210$.

3. Espérance, variance, écart-type

[C05]

Théorème / Propriété

Pour $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$:

$$E(T) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(T) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \sigma(T) = \frac{1}{\lambda}.$$

Remarque – Deux faits marquants

D'abord, l'espérance est l'**inverse du taux** : plus les événements sont fréquents (λ grand), plus le temps d'attente moyen est court. Ensuite, **espérance et écart-type sont égaux** ($1/\lambda$) : la loi exponentielle est très dispersée, signe de temps d'attente peu réguliers.

Exemple – Temps d'attente moyen

Pour le composant précédent ($\lambda = 0,0002 \text{ h}^{-1}$) :

$$E(T) = \frac{1}{0,0002} = 5000 \text{ h.}$$

La durée de vie moyenne est de 5000 heures, avec un écart-type également de 5000 heures.

► Application industrielle – La MTBF

En fiabilité, $E(T) = \frac{1}{\lambda}$ porte un nom : la **MTBF** (*Mean Time Between Failures*), c'est-à-dire le temps moyen de bon fonctionnement. Un taux de défaillance $\lambda = 0,0002 \text{ h}^{-1}$ correspond à une MTBF de 5000 heures. C'est l'indicateur central du dimensionnement de la maintenance.

4. Durée de vie sans vieillissement

[C05]

4.1. La propriété d'absence de mémoire

Théorème / Propriété – Absence de mémoire

Pour $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et pour tous $s, t \geq 0$:

$$P(T > t + s \mid T > t) = P(T > s).$$

Autrement dit : sachant que le composant a déjà fonctionné t heures, la probabilité qu'il tienne s heures de plus est la **même** que celle d'un composant neuf.

Remarque – « Sans vieillissement »

Le composant ne « garde pas la mémoire » de son âge : il ne s'use pas. Ce modèle décrit bien les défaillances **accidentelles** (pannes dues au hasard, court-circuit, choc), mais pas l'**usure** mécanique progressive, qui, elle, dépend de l'âge. C'est pourquoi la loi exponentielle correspond à la partie centrale de la « courbe en baignoire » de la fiabilité, à taux de défaillance constant.

Exemple – Vérification sur un cas

Composant $\lambda = 0,0002 \text{ h}^{-1}$, déjà en service depuis 2000 h. Probabilité qu'il atteigne 3000 h :

$$P(T > 3000 \mid T > 2000) = P(T > 1000) = e^{-0,2} \approx 0,8187.$$

La même valeur que pour un composant neuf devant tenir 1000 h. L'histoire passée ne change rien.

4.2. Taux de défaillance constant

Théorème / Propriété

Pour une durée de vie exponentielle, le **taux de défaillance** (probabilité de tomber en panne dans l'instant qui suit, sachant que l'on fonctionne encore) est **constant** et vaut exactement λ . Réciproquement, un taux de défaillance constant caractérise la loi exponentielle.

5. Application aux lois de survie et à la fiabilité

[C05]

5.1. Vocabulaire de la fiabilité

Définition

Pour un équipement dont la durée de vie T suit $\mathcal{E}(\lambda)$:

- $R(t) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$: **fiabilité** (probabilité de fonctionner encore à l'instant t) ;
- $F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$: **défaillance** (probabilité d'être déjà tombé en panne) ;
- λ : **taux de défaillance** (constant) ;
- $\text{MTBF} = E(T) = \frac{1}{\lambda}$: temps moyen de bon fonctionnement.

► Application industrielle – Choix d'une périodicité de maintenance

On veut garantir une fiabilité minimale $R(t) \geq 0,90$ sur un composant de taux $\lambda = 0,0002 \text{ h}^{-1}$. On cherche la durée t telle que $e^{-\lambda t} = 0,90$:

$$-\lambda t = \ln(0,90) \Rightarrow t = \frac{-\ln(0,90)}{0,0002} \approx 527 \text{ h.}$$

Au-delà de 527 h de fonctionnement, la fiabilité passe sous 90 % : c'est un repère pour fixer la périodicité de remplacement préventif.

Exemple – Lien avec la loi de Poisson

Une machine tombe en panne en moyenne 2 fois par an ; le nombre de pannes annuelles suit $\mathcal{P}(2)$. Le **temps d'attente** entre deux pannes suit alors $\mathcal{E}(2)$ (années), de moyenne $1/2 = 0,5$ an. La probabilité de tenir une année entière sans panne est

$$P(T > 1) = e^{-2} \approx 0,1353,$$

ce qui coïncide avec $P(X = 0)$ pour $X \sim \mathcal{P}(2)$: les deux points de vue se rejoignent.

Remarque – Ouverture vers le module MOD11

La loi exponentielle est la loi de survie **la plus simple**, à taux de défaillance constant. Lorsque le taux évolue avec l'âge (rodage puis usure, la « courbe en baignoire »), on lui préfère la loi de **Weibull**, plus générale, étudiée dans le module Fiabilité. On y verra aussi la fiabilité des systèmes en série et en parallèle.

6. Simuler une loi exponentielle

[simulation]

Le programme demande de savoir simuler la loi exponentielle. On l'obtient à partir d'un simple tirage **uniforme** sur $[0; 1]$ (le générateur aléatoire de base).

Méthode – De l'uniforme à l'exponentielle

Si U suit la loi uniforme sur $[0; 1]$, alors

$$T = \frac{-\ln(1 - U)}{\lambda}$$

suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. Cette formule inverse la relation $U = F(T) = 1 - e^{-\lambda T}$.

Listing 1 – Simulation de durées de vie exponentielles et MTBF empirique

```
1 import random
2 import math
3
4 lam = 0.0002          # taux de défaillance (1/h)
5 N = 10000             # nombre de composants simulés
6 durees = [-math.log(1 - random.random()) / lam for _ in range(N)]
7
8 mtbf_empirique = sum(durees) / N
9 print("MTBF theorique :", 1 / lam)
10 print("MTBF empirique :", round(mtbef_empirique, 1))
```

Remarque

En augmentant N , la MTBF empirique se rapproche de la valeur théorique $1/\lambda = 5000$ h. La simulation permet d'estimer des durées de vie et de tester des politiques de maintenance avant de les appliquer.

7. Exercices d'application

Exercice 1 – Calculs de base

[C04]

La durée de vie T (en heures) d'un relais suit $\mathcal{E}(\lambda)$ avec $\lambda = 0,0005 \text{ h}^{-1}$.

- Donner la fonction de survie $R(t)$.
- Calculer $P(T > 2000)$ et $P(T \leq 1000)$.
- Calculer $P(1000 \leq T \leq 3000)$.

Exercice 2 – MTBF

[C05]

Un moteur a une durée de vie exponentielle de taux $\lambda = 0,00025 \text{ h}^{-1}$.

- Calculer la MTBF.
- Calculer la probabilité que le moteur dépasse sa MTBF.
- Commenter : est-ce surprenant que cette probabilité ne vaille pas 0,5 ?

Exercice 3 – Absence de mémoire

[C05]

La durée de vie T d'un capteur suit $\mathcal{E}(0,0004)$ (en heures). Le capteur fonctionne déjà depuis 3000 h.

- Calculer la probabilité qu'il tienne encore au moins 1000 h.
- Comparer avec la probabilité qu'un capteur neuf tienne 1000 h. Conclure.

Exercice 4 – Périodicité de maintenance

[C04]

Un composant a un taux de défaillance $\lambda = 0,0003 \text{ h}^{-1}$.

- Exprimer sa fiabilité $R(t)$.
- Déterminer la durée t au bout de laquelle la fiabilité tombe à 0,95.
- Ce seuil sert de base à un remplacement préventif : commenter.

Exercice 5 – Lien avec Poisson

[C04]

Un capteur de comptage détecte en moyenne 3 pièces par minute, selon un processus de Poisson.

- Donner la loi du temps d'attente T (en minutes) entre deux pièces, et sa moyenne.
- Calculer la probabilité d'attendre plus de 30 secondes entre deux pièces.

Exercice 6 – Synthèse : fiabilité d'un composant

[C04] [C05]

La durée de vie T (en heures) d'une carte électronique suit $\mathcal{E}(\lambda)$ de MTBF 8000 h.

- Déterminer le taux de défaillance λ .
- Calculer la fiabilité à $t = 4000 \text{ h}$, puis à $t = 8000 \text{ h}$.
- Déterminer la durée de garantie t_0 telle que 95 % des cartes fonctionnent encore.
- La carte est garantie 500 h. Quelle est la probabilité qu'elle tombe en panne pendant la garantie ?

Formulaire – À retenir

Formulaire de la loi exponentielle

	$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$
Densité ($t \geq 0$)	
	$F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$
Répartition (défaillance)	
	$R(t) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$
Survie (fiabilité)	
	$P(a \leq T \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$
Intervalle	
	$E(T) = \sigma(T) = \frac{1}{\lambda} \quad (= \text{MTBF})$
Espérance / écart-type	
	$V(T) = \frac{1}{\lambda^2}$
Variance	
	$P(T > t + s \mid T > t) = P(T > s)$
Absence de mémoire	
	constant, égal à λ
Taux de défaillance	
	si les événements suivent $\mathcal{P}(\lambda)$ par unité de temps, le temps d'attente suit $\mathcal{E}(\lambda)$
Lien Poisson	
	$T = \frac{-\ln(1 - U)}{\lambda}$ avec U uniforme sur $[0; 1]$
Simulation	
Calculatrice. Pas de menu dédié : calcul direct avec la touche e^x . Attention aux unités : λ et t doivent être cohérents (même unité de temps).	